

Pitanje 1

Nije još odgovoreno

Broj bodova od 1,00

Laboratorijska vježba za skrivene Markovljeve modele (HMM)

U ovom personaliziranom Moodle zadatku zadani su svi potrebni podatci za samostalnu provedbu laboratorijske vježbe iz HMM modela na predmetu Obradba informacija, a detaljni opis same vježbe i vasih zadataka s uputama za pripremu izvjestaja nalazi se u posebnom dokumentu pod nazivom "Laboratorijska vježba za skrivene Markovljeve modele". Kao pomoc za provedbu ove vježbe koristite i dokument "Upute za rad sa HMM modelima u Matlabu" u kojem su opisani slicni primjeri s izvadcima Matlab programskog koda. Trazena numericka rjesenja pojedinih pod-zadataka upisujete u ovaj Moodle ispit, kako bi tocnost vasesg rjesenja bila automatizirano provjerena.

Slucajni eksperiment kojeg koristimo za ovu vježbu odnosi se na bacanje tri pristrane igrace kocke, gdje indeks koristene kocke predstavlja skriveno stanje ovog HMM modela. Vjerojatnosti pojedinih ishoda bacanja su razlicite za svaku pristranu kocku, a vjerojatnosti ciklicke izmjene stanja su odredjene parametrom M. Za detaljni opis eksperimenta svakako pogledajte opis vježbe u ranije navedenom dokumentu.

Zadani parametar zadržavanja istog stanja iznosi $M=9$

Matrica prijelaznih i pocetnih vjerojatnosti HMM modela zadane su kao:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{8}{9} & \frac{1}{9} & 0 \\ 0 & \frac{8}{9} & \frac{1}{9} \\ \frac{1}{9} & 0 & \frac{8}{9} \end{pmatrix},$$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

Prosječne učestalosti osmatranja pojedinih ishoda "1" do "6" za sve tri kocke u 40 bacanja su:

$$B_count = \begin{pmatrix} 20 & 3 & 1 & 6 & 4 & 6 \\ 4 & 4 & 20 & 2 & 3 & 7 \\ 2 & 5 & 5 & 6 & 20 & 2 \end{pmatrix},$$

Pod-zadatak 1 - Cjelovito definiranje HMM modela u Matlabu

Temeljem zadanih učestalosti pojedinih ishoda bacanja pristranih kocki i temeljem zadanog parametra M u vasesm Moodle zadatku, potrebno je dopuniti predložak Matlab skripte kako bi cjelovito opisali zadani HMM model ovog eksperimenta ukljucujuci i matricu vjerojatnosti osmatranja izlaznih simbola.

Pod-zadatak 2 - Odredjivanje log-izvjesnosti osmatranja zadanog izlaznog niza simbola za zadani model

Osmotrena su dva niza duljine $T=41$ simbola kojeg je generirao model L:

$O = [o_1 \dots o_T] =$

[3 3 3 4 4 5 5 5 3 4 1 1 1 1 1 4 1 2 4 1 4 5 1 6 1 1 1 6 4 1 2 6 6 1 3 3 3 6 3 1 1]

[2 2 6 4 6 2 2 2 6 4 2 5 1 2 6 5 6 6 6 1 2 5 4 1 1 4 6 1 3 6 5 6 6 6 1 6 6 1 3 1 6]

(2a) [1 bod] Izracunajte log-izvjesnosti osmatranja ova dva niza uz zadane parametre HMM modela te ih upisite u naredna dva polja:

(2b) [1 bod] Izracunajte i upisite u Moodle koliko puta je drugi niz manje izvjestan od prvog u eksponencijalnom zapisu:

Pod-zadatak 3 - Izracunavanje vjerojatnosti unaprijed i unazad za sva skrivena stanja modela i sve vremenske trenutke osmatranja

(3a) [1 bod] Za prvu sekvencu iz pod-zadatka 2 potrebno je primijeniti algoritme "Unaprijed" i "Unazad" i izracunati unaprijedne vjerojatnosti $\alpha_t(\text{stanje})$ i unazadne vjerojatnosti $\beta_t(\text{stanje})$ za sve trenutke osmatranja $t=1 \dots T$ za zadani model L.

Vazno: pri pozivu funkcije ne smijete aktivirati skaliranje vjerojatnosti, tj. u pozivu funkcije morate definirati ..., 'scaled', 0); kao sto je ucinjeno i u primjeru u uputama.

Upisite koji iznos unaprijedne vjerojatnosti ste dobili za $\alpha_t(1)$ za $t=27$ u prvo polje, odnosno iznos unazadne vjerojatnosti za $\beta_t(2)$ za $t=12$ u drugo polje u eksponencijalnom zapisu.

Pod-zadatak 4 - Dekodiranje skrivenih stanja pomocu Viterbi algoritma

(4a) [1 bod] Potrebno je primjenom Viterbi algoritma odrediti najizvjesniji niz skrivenih stanja modela za prvi osmotreni niz iz drugog pod-zadatka. U narednih sest polja upisite dekodirana stanja modela za prva tri i za zadnja tri vremenska koraka prve opservacije:

Pod-zadatak 5 - Određivanje log-izvjesnosti osmatranja uzduz dekodiranih Viterbi puteva

(5a) [1 bod] Ponovite određivanje Viterbi niza stanja i za drugi osmotreni niz iz pod-zadatka 2, te za oba niza izračunajte log-izvjesnosti osmatranja ali samo uzduz dekodiranih optimalnih Viterbi puteva. Usporedite dobivene rezultate s onima iz pod-zadatka 2 gdje je izračunata ukupna log-izvjesnost za sve moguće puteve skrivenih stanja. U naredna dva polja upišite razliku log-izvjesnosti preko svih puteva i log-izvjesnosti uzduz Viterbi puta za oba osmotrena niza:

 Pod-zadatak 6 - Određivanje izvjesnosti osmatranja za skraćeni niz i najizvjesniji pojedinačni putevi stanja

(6a) [1 bod] Za prvi osmotreni niz iz pod-zadatka 2 potrebno je odrediti ukupnu izvjesnosti osmatranja skraćenog niza, tj. samo za prva četiri osmotrena izlazna simbola o1, o2, o3 i o4. U tu svrhu trebate iskoristiti ranije rješenje iz trećeg pod-zadatka u kojem ste odredili sve vjerojatnosti modela, ali za cjelovit niz. Upišite u eksponencijalnom zapisu koliko iznosi izvjesnost (ne log-izvjesnost!) osmatranja prva četiri izlazna simbola:

(6b) [1 bod] Ponovno odredite Viterbi put, ali sada za ovu skraćenu opservacijsku sekvencu, te izračunajte i u naredno polje upišite koji udio izvjesnosti osmatranja (normirano na 1) se ostvaruje uzduz Viterbi puta u odnosu na sve moguće puteve stanja ovog modela:

(6c) [1 bod] Upišite nadjeni Viterbi put stanja za prva četiri osmotrena simbola prvog niza:

(6d) [1 bod] Izračunajte izvjesnosti osmatranja prva četiri izlazna simbola, ali uzduz svih mogućih pojedinačnih puteva resetke stanja, prema primjeru iz uputa. Koliko ukupno ima ovih pojedinačnih puteva stanja?

(6e) [1 bod] Temeljem izračunatih izvjesnosti pojedinačnih puteva stanja, odredite koliko puteva od svih njih uopće nisu mogući, pa upišite broj puteva koji imaju nultu izvjesnost osmatranja skraćenog niza:

(6f) [1 bod] Sortirajte puteve od najizvjesnijih prema najmanje izvjesnima te u polje upišite koji udio ukupne izvjesnosti osmatranja (normirano na 1) se kumulativno ostvaruje uzduz prvih pet najizvjesnijih puteva ove sortirane liste:

Pod-zadatak 7 - Generiranje opservacija za zadani model

(7a) [0 bodova] Generirajte višestruke slučajne nizove osmotrenih izlaznih simbola s $n_{\text{ex}}=14$ različitih nizova, pri čemu svaki niz treba biti duljine $T=125$ vremenskih uzoraka. Za generiranje podataka koristiti funkciju `dhmm_sample` u skladu s uputama, uz parametre HMM modela iz vašeg individualnog pod-zadatka 1. Sačuvajte ovu matricu opservacija jer će biti intenzivno korištena i u narednim pod-zadacima. Prije poziva funkcije, svakako resetirajte generator slučajnih brojeva na početnu vrijednost naredbom `rng('default')`. Vaše rješenje će biti provjereno i bodovano u narednom pod-zadatku.

Pod-zadatak 8 - Određivanje dugotrajne statistike osmotrenih simbola i usporedba s njihovim teorijskim očekivanjima

(8a) [1 bod] Za nizove koji su generirani u pod-zadatku 7, potrebno je eksperimentalno odrediti vjerojatnosti osmatranja svih izlaznih simbola korištenjem sličnih primjera iz uputa. Za prvu osmotrenu sekvencu iz proslog pod-zadatka upišite broj osmatranja svakog izlaznog simbola, od 1 do 6, kojeg ćete naci funkcijom `hist`:

(8b) [1 bod] Potrebno je odrediti teorijska očekivanja dugotrajnih vjerojatnosti osmatranja izlaznih simbola. Pri tome, prvo odredite stacionarnu distribuciju stanja (π_{stac}) uzastopnim množenjem zadane prijelazne matrice A same sa sobom i to T puta, te zatim temeljem ove dugotrajne statistike vjerojatnosti stanja modela i matrice izlaznih vjerojatnosti osmatranja B , odredite očekivane stacionarne vjerojatnosti osmatranja svih izlaznih simbola (1 do 6), a sve sukladno primjeru iz uputa. Za provjeru točnosti vaših rješenja, upišite dugotrajnu vjerojatnost stanja 1 modela, $p(q=1)$ kao i dugotrajnu vjerojatnost osmatranja izlaznog simbola 4, $p(o=4)$:

(8c) [1 bod] Odredite empirijske dugotrajne vjerojatnosti osmatranja simbola (pomocu funkcije `hist`) i to usrednjavanjem broja pojava simbola preko svih n_{ex} eksperimenata, te ih usporedite s upravo izračunatim očekivanim dugotrajnim statistikama izlaznih simbola. Upišite najveći apsolutni iznos razlike između empirijskih i teorijskih vjerojatnosti izlaznih simbola maksimiziran preko svih 6 izlaznih simbola:

Pod-zadatak 9 - Izračun log-izvjesnosti osmatranja pojedinačnih generiranih opservacija temeljem zadanog modela

(9a) [1 bod] Za svaki od slučajnih nizova koji su generirani u pod-zadatku 7 potrebno je izračunati log-izvjesnost osmatranja uz zadani model, tj. uz isti model koji je koristen za generiranje ovih osmatranja. Nakon toga izračunajte najveću, najmanju i srednju vrijednost log-izvjesnost usrednjenu preko svih nex osmotrenih nizova, te upišite dobivene rezultate u naredna tri polja (max, min i mean):

-195. -217. -204.

Pod-zadatak 10 - Provedite postupak treniranja parametara HMM modela

(10a) [2 boda] Temeljem svih nizova osmatranja koji su generirani u pod-zadatku 7, potrebno je izračunati dva nova HMM modela primjenom funkcije dhmm_em. **Vazno:** u oba slučaja ograničite broj iteracija EM postupka na najviše 200, a prag relativne promjene izvjesnosti u odnosu na proslu iteraciju za zavrsetak postupka postavite na $1E-6$.

Za prvi HMM model inicijalizacija parametara modela za početnu iteraciju EM postupka treba biti potpuno slučajna (prema uputama), uz prethodno **resetiranje** generatora pseudo-slučajnih brojeva na početnu vrijednost. Za drugi HMM model za inicijalizaciju EM postupka iskoristite parametre zadanog modela. Točnost vases izracuna parametara modela verificirat ce se u narednom pod-zadatku.

Za brzu provjeru upišite broj iteracija koji je bio potreban za estimaciju parametara HMM modela EM postupkom za oba modela (prvi i drugi):

66 13

Pod-zadatak 11 - Usporedna evaluacija zadanog modela, slučajnog modela i treniranih modela na istim podacima koji su koristen i za trening

(11a) [2 boda] Potrebno je usporediti uspješnost modeliranja opservacijskih nizova generiranih u pod-zadatku 7 sa svim raspolozivim HMM modelima, izracunom log-izvjesnosti osmatranja svih generiranih nizova funkcijom dhmm_logprob. Kao "los" model za usporedbu, potrebno je koristiti HMM model s potpuno slučajnim parametrima, koji je koristen za inicijalizaciju prvog od dva nova "optimalna" HMM modela u proslom pod-zadatku (**Vazno:**, ... pazite da su parametri ovog slučajnog modela uistinu generirani odmah nakon inicijalizacije generatora pseudo-slučajnih brojeva).

U cetiri polja upišite dobivene log-izvjesnosti osmatranja ovim redom: za zadani model, za "losi" slučajni model, za prvi novi HMM model sa slučajnom inicijalizacijom i konacno za drugi novi HMM model sa zadanom inicijalizacijom:

-2.86 -3.07 -2.85 -2.85